Описания приложения Банковский система

Приложения Банковская система предназначена для управления клиентами и банковскими счетами и денежными операциями пользователь может посмотреть информация о клиентах и счетах пополнить снять переводить также просматривать и фильтровать историю при закрытии программа сохраняет информация о сеансе работы пользователья

для разработке использовал Java JavaFX в проекте применил принципы ооп ;

Класс нап кусок из кода :

```
public class Client extends AbstractEntity<Client> implements Comparable<Client> {

private String name;
private String login;
private String passwordHash;
private String city;

public Client(String name, String login, String password, String city) {
super();
setName(name);
setLogin(login);
setPasswordHash(hash(password));
setCity(city);
}
}
```

тоест здесь описания и что содержить атрибуты конструктор ……

Наследования .

```
public abstract class AbstractEntity<T extends AbstractEntity<T>>
implements Comparable<T> {

private long id;

protected AbstractEntity() {
this.id = ++counter;
}

public abstract String describe();

public abstract boolean isValid();
}
```

здесь из абстрактный класс наследуется другие классы например public class Account extends AbstractEntity<Account>
implements Comparable<Account> {
}

Инкапсуляция
```
 private double balance;

public double getBalance() {
return balance;
}

public void setBalance(double balance) {
if (Double.isNaN(balance) || balance < 0) {
throw new IllegalArgumentException(
"Баланс не может быть отрицательным"
);
}

this.balance = Math.round(balance * 100.0) / 100.0;
}
```
инкапсуляция реализовал через закрытое поля баланс и публиное метода доступа баланс нельзя меня извне

Работа с объектами

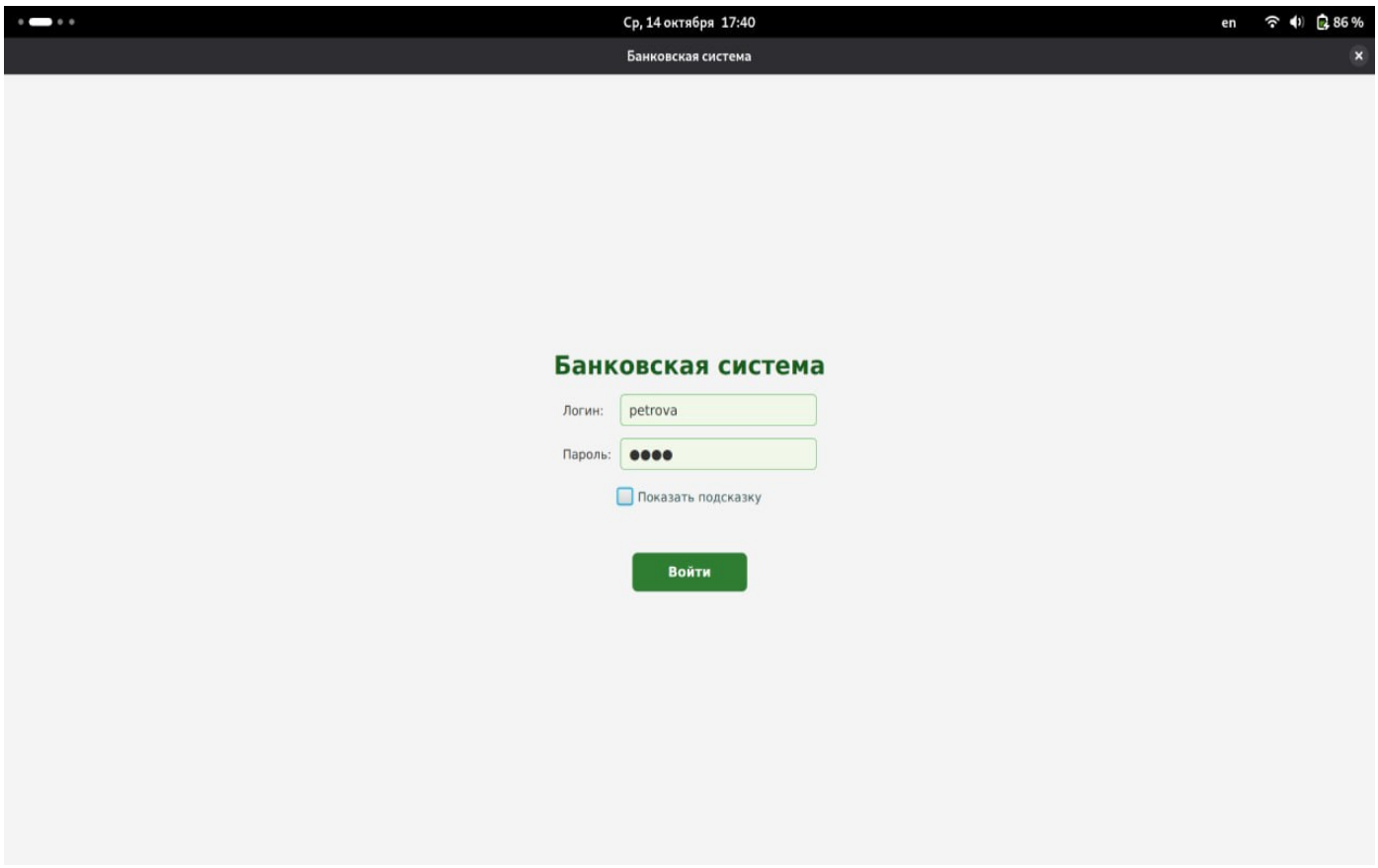
```
Client ivanov = addClient(
new Client("Иван Иванов", "ivanov", "1234", "Москва")
);

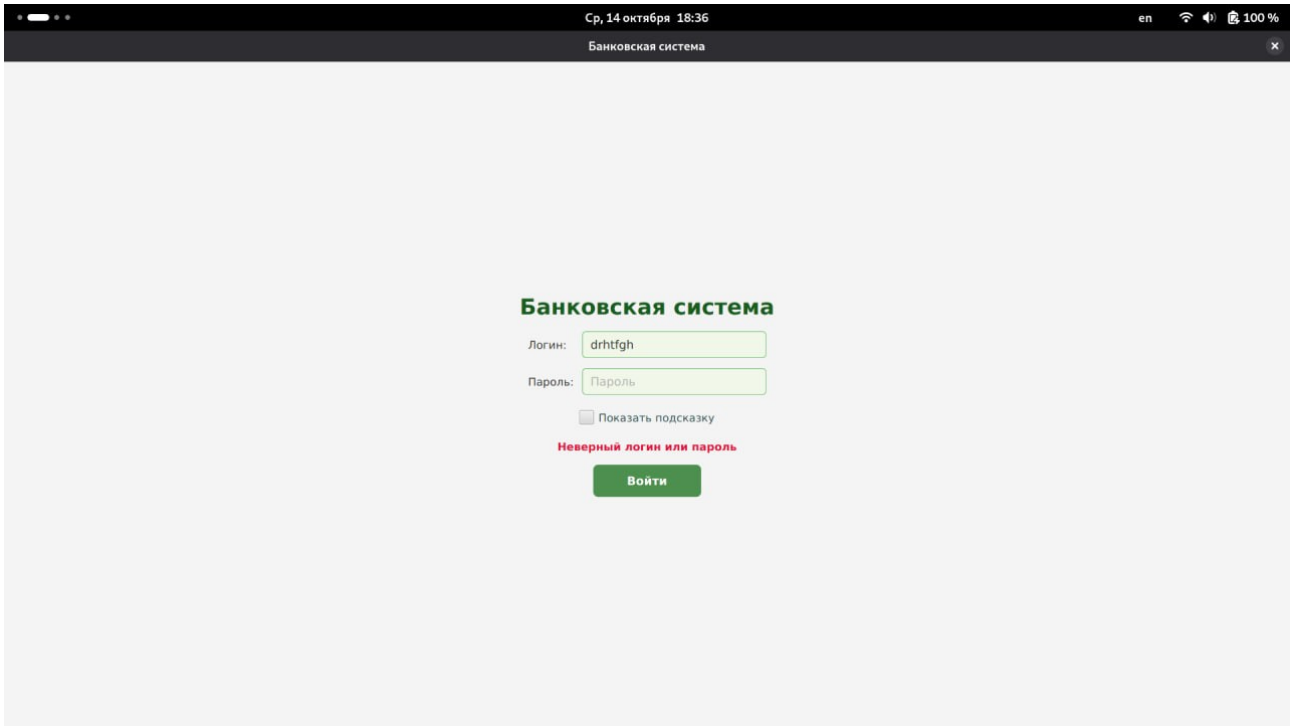
Client petrova = addClient(
new Client("Мария Петрова", "petrova", "1234", "Казань")
);

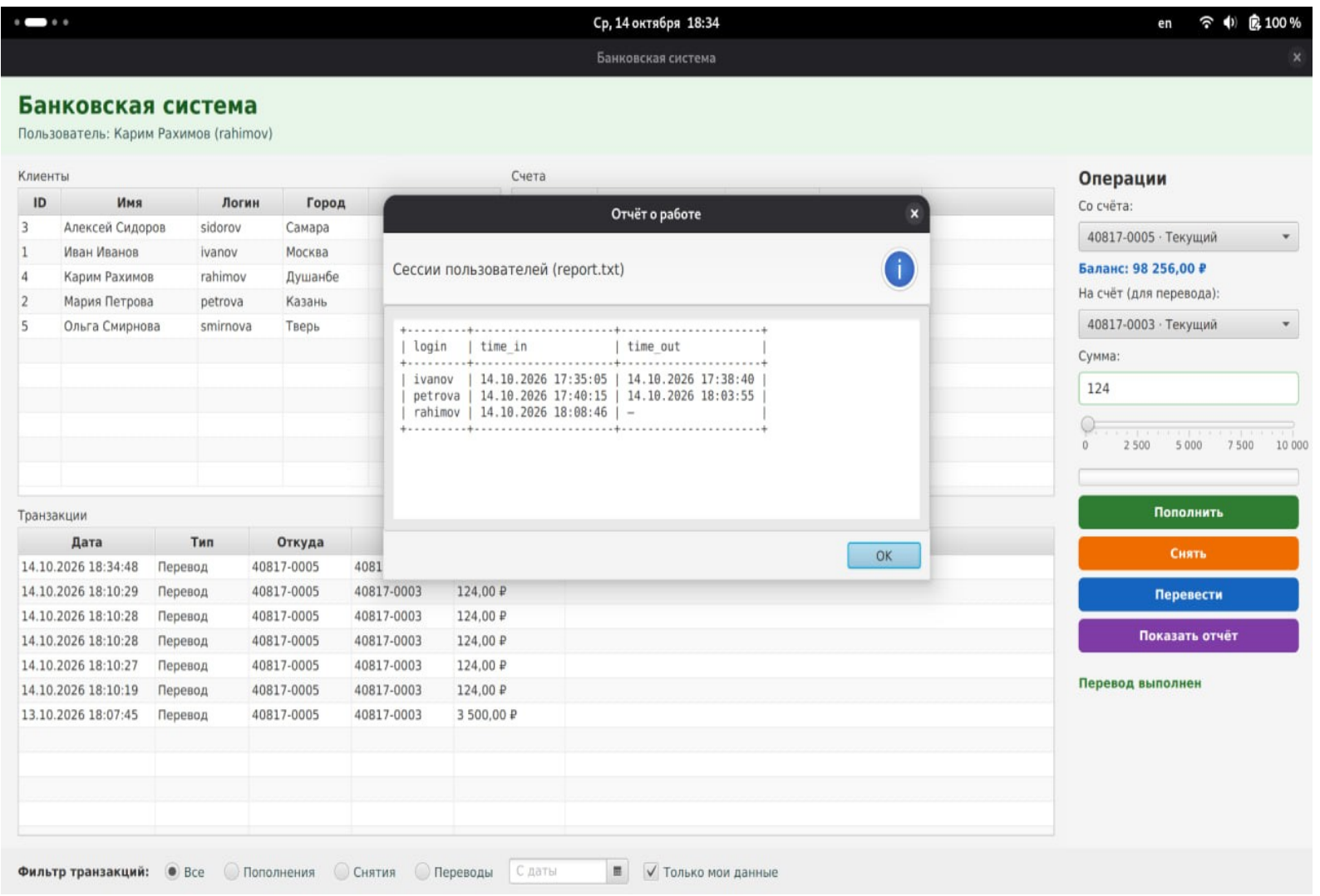
addAccount(new Account(
"40817-0001",
ivanov.getId(),
Account.CURRENT,
85000
));

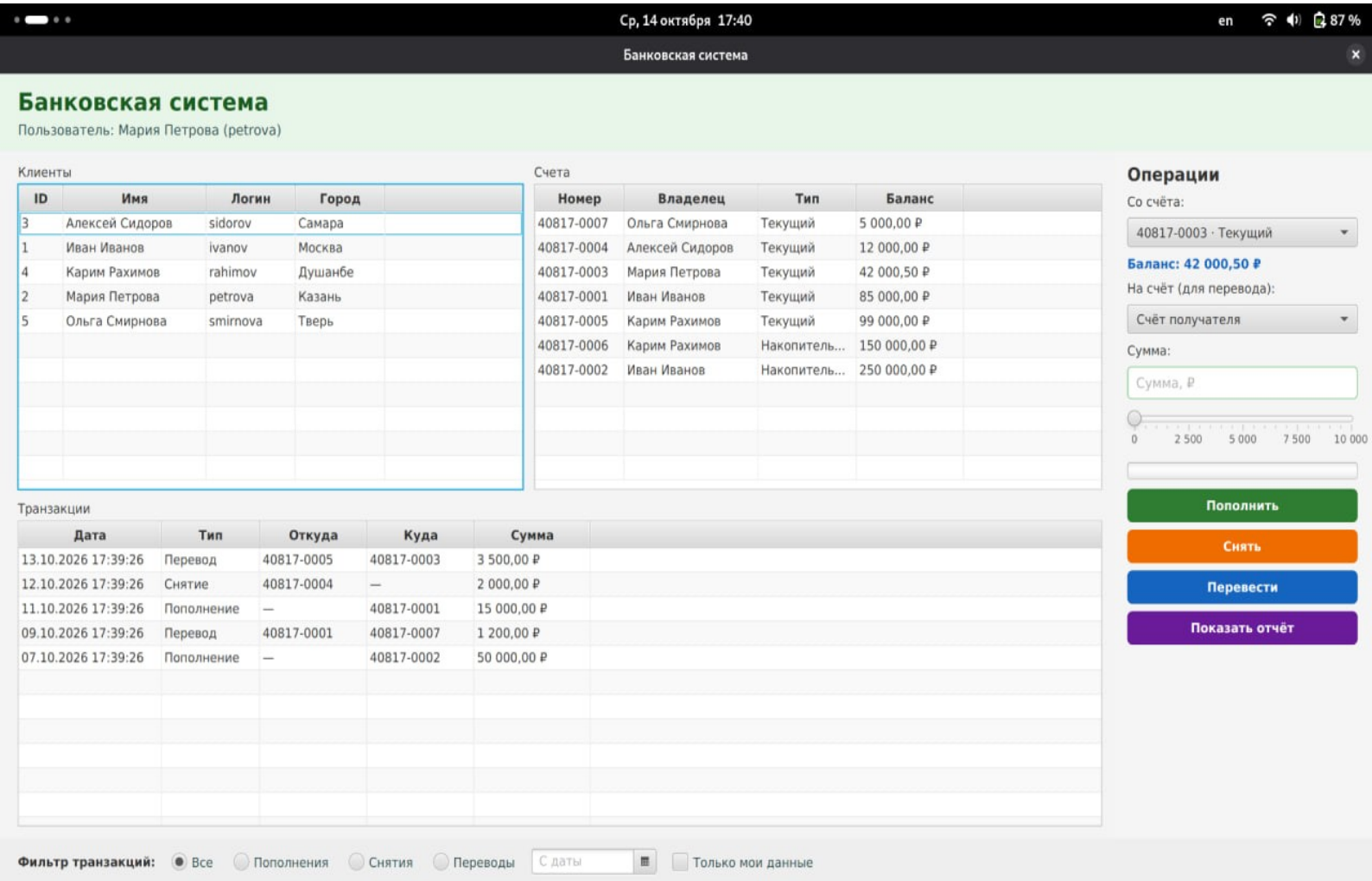


addAccount(new Account(
"40817-0003",
petrova.getId(),
Account.CURRENT,
42000.50
));
```
в приложения создал объекты клиентов и банковских счетов при создании счета используется идентификатор .


Ср, 14 октября 17:40
en
86 %
Банковская система
Банковская система
Логин:
petrova
Пароль:
Показать подсказку
Войти


Ср, 14 октября 18:36
en
100 %
Банковская система
Банковская система
Логин:
drhtfgh
Пароль:
Пароль
Показать подсказку
Неверный логин или пароль
Войти


Ср, 14 октября 18:34
en
100 %
Банковская система
Банковская система
Пользователь: Карим Рахимов (rahimov)
Клиенты
ID Имя Логин Город
3 Алексей Сидоров sidorov Самара
1 Иван Иванов ivanov Москва
4 Карим Рахимов rahimov Душанбе
2 Мария Петрова petrova Казань
5 Ольга Смирнова smirnova Тверь
Счета
Отчёт о работе
Сессии пользователей (report.txt)
+---------+---------------------+---------------------+
| login | time_in | time_out |
+---------+---------------------+---------------------+
ivanov	14.10.2026 17:35:05	14.10.2026 17:38:40
petrova	14.10.2026 17:40:15	14.10.2026 18:03:55
rahimov	14.10.2026 18:08:46	—
+---------+---------------------+---------------------+
OK
Операции
Со счёта:
40817-0005 · Текущий
Баланс: 98 256,00 ₽
На счёт (для перевода):
40817-0003 · Текущий
Сумма:
124
0 2 500 5 000 7 500 10 000
Пополнить
Снять
Перевести
Показать отчёт
Перевод выполнен
Транзакции
Дата Тип Откуда
14.10.2026 18:34:48 Перевод 40817-0005
14.10.2026 18:10:29 Перевод 40817-0005 40817-0003 124,00 ₽
14.10.2026 18:10:28 Перевод 40817-0005 40817-0003 124,00 ₽
14.10.2026 18:10:28 Перевод 40817-0005 40817-0003 124,00 ₽
14.10.2026 18:10:27 Перевод 40817-0005 40817-0003 124,00 ₽
14.10.2026 18:10:19 Перевод 40817-0005 40817-0003 124,00 ₽
13.10.2026 18:07:45 Перевод 40817-0005 40817-0003 3 500,00 ₽
Фильтр транзакций: Все Пополнения Снятия Переводы С даты Только мои данные


Ср, 14 октября 17:40
en
87 %
Банковская система
Банковская система
Пользователь: Мария Петрова (petrova)
Клиенты
ID Имя Логин Город
3 Алексей Сидоров sidorov Самара
1 Иван Иванов ivanov Москва
4 Карим Рахимов rahimov Душанбе
2 Мария Петрова petrova Казань
5 Ольга Смирнова smirnova Тверь
Счета
Номер Владелец Тип Баланс
40817-0007 Ольга Смирнова Текущий 5 000,00 ₽
40817-0004 Алексей Сидоров Текущий 12 000,00 ₽
40817-0003 Мария Петрова Текущий 42 000,50 ₽
40817-0001 Иван Иванов Текущий 85 000,00 ₽
40817-0005 Карим Рахимов Текущий 99 000,00 ₽
40817-0006 Карим Рахимов Накопитель... 150 000,00 ₽
40817-0002 Иван Иванов Накопитель... 250 000,00 ₽
Операции
Со счёта:
40817-0003 · Текущий
Баланс: 42 000,50 ₽
На счёт (для перевода):
Счёт получателя
Сумма:
Сумма, ₽
0 2 500 5 000 7 500 10 000
Пополнить
Снять
Перевести
Показать отчёт
Транзакции
Дата Тип Откуда Куда Сумма
13.10.2026 17:39:26 Перевод 40817-0005 40817-0003 3 500,00 ₽
12.10.2026 17:39:26 Снятие 40817-0004 — 2 000,00 ₽
11.10.2026 17:39:26 Пополнение — 40817-0001 15 000,00 ₽
09.10.2026 17:39:26 Перевод 40817-0001 40817-0007 1 200,00 ₽
07.10.2026 17:39:26 Пополнение — 40817-0002 50 000,00 ₽
Фильтр транзакций: Все Пополнения Снятия Переводы С даты Только мои данные